

Лекційні нотатки: від інфлатона до СМВ

Пономаренко С. М.

Зміст

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана	4
1.1 Рівняння стану і закони розширення	4
1.2 Червоний зсув	5
1.3 Параметри густини і модель Λ CDM	6
1.4 Конформний час і горизонт Хаббла	7
2 Інфлатон і його потенціал	9
2.1 Механізм та рівняння динаміки інфлатона	9
2.2 Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок	10
2.3 Форма потенціалу та обмеження спостережень	13
3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування	14
3.1 Конформно-ньютонівське калібрування	15
4 Квантові флуктуації і збурення	15
4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера	16
4.2 Збурення кривини і первинний спектр	18
4.3 Заморожування та розморожування мод	19
4.4 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	20
5 Розігрів і народження матерії	20
5.1 Прерозігрів та параметричний резонанс	21
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	21
6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції	22
6.1 Рівняння акустичного осцилятора	23
6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО	24
7 Ефект Закса-Вольфа та формування спектра СМВ	25
7.1 Акустичні піки та затухання Сілка	26
8 Поляризація СМВ	27
9 Хаотична інфляція Лінде	28

10	Перспективи та можливі напрями подальших досліджень	30
10.1	Чисельне моделювання та байєсівський аналіз	30
10.2	Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація	30
11	Програмні пакети Python для космологічних досліджень	31
A	Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень	
	СМВ	33
A.1	Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})	33
A.2	Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)	35

Передмова

Цей конспект будує міст між двома точками: *інфлатоном* — гіпотетичним скалярним полем, яке керувало першими $\sim 10^{-32}$ с існування Всесвіту — і *реліктовим випромінюванням* (СМВ), що є найдетальнішою спостережуваною картиною того, що відбулося. Між цими точками лежить ланцюжок фізики, який ми будуємо послідовно, крок за кроком.

Частина I. Фон. Розділи 1–2 закладають геометричну та динамічну основу: рівняння Фрідмана описують однорідний і ізотропний Всесвіт, що розширюється; інфлатон і його потенціал $V(\phi)$ пояснюють, чому це розширення на початку було прискореним (інфляція). Цей ідеалізований, повністю симетричний фон є *нульовим наближенням*, на якому тримається вся подальша фізика.

Частина II. Збурення. Розділи 3–4 переходять від симетричного фону до реального світу. Квантові флуктуації інфлатона — неминучі за принципом невизначеності — стають *насінням* усієї великомасштабної структури. Тензорні збурення метрики народжують первинні гравітаційні хвилі. Розділ 3 формалізує мову, якою описуються ці збурення: SVT-розклад і конформно-ньютонівське калібрування.

Частина III. Спостереження. Розділи 5–8 стежать за долею збурень після інфляції: розігрів перетворює поле на гарячу плазму; акустичні осциляції цієї плазми залишають відбиток у вигляді піків на спектрі СМВ і масштабу ВАО; поляризаційні E- і B-моди несуть інформацію про скалярні та тензорні збурення відповідно.

Частина IV. Задача. Розділи 9–10 виходять за межі стандартної моделі. Телескоп JWST виявив масивні галактики при $z \sim 10\text{--}12$, існування яких важко узгодити зі стандартним степеневим-законним первинним спектром. Ми розглядаємо механізм локального *зламу спектра* через особливість у потенціалі інфлатона і формулюємо програму перевірки цієї ідеї за допомогою CAMB/CLASS та байєсівського аналізу (MCMC).

Передумови. Конспект розрахований на читача, знайомого із загальною теорією відносності на рівні тензора Рімана і рівнянь Айнштейна, та з квантовою теорією поля на рівні канонічного квантування. Знання космології не передбачається.

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана

Космологія описує Всесвіт як єдиний фізичний об'єкт. Її відправний пункт — принцип космологічної однорідності та ізотропії: на достатньо великих масштабах ($\gtrsim 100$ Мpc) розподіл матерії та геометрія простору-часу не виділяють жодного напрямку і жодної точки. Цей принцип фіксує єдиний клас метрик — Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW) — і зводить рівняння Айнштейна до двох звичайних диференціальних рівнянь для одного невідомого: масштабного фактора $a(t)$.

Метрика FLRW у космологічному часі t для плоского Всесвіту ($k = 0$):

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (1)$$

Підставляючи (1) у рівняння Айнштейна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ для ідеальної рідини $T^{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, p, p, p)$ і обчислюючи ненульові компоненти тензора Айнштейна

$$G^0_0 = -3H^2, \quad G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2) \delta^i_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a},$$

отримуємо **рівняння Фрідмана**:

Перше рівняння Фрідмана ((00)-компонента):

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda}{3} \quad (2)$$

Друге рівняння Фрідмана ((ii)-компонента, «прискорення»):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3} \quad (3)$$

Рівняння збереження ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$):

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0 \quad (4)$$

Зауваження:

- Рівняння збереження не є незалежним: воно автоматично слідує з двох рівнянь Фрідмана через тотожність Б'янкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$.
- Космологічна стала Λ еквівалентна ідеальній рідині з $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, тобто $w = -1$.
- Відхилення від плоскості ($k = \pm 1$) додає член $-k/a^2$ у перше рівняння; Planck обмежує $|\Omega_k| < 0.005$, тому $k = 0$ — відмінне наближення.

1.1 Рівняння стану і закони розширення

Кожна компонента Всесвіту характеризується **рівнянням стану** $w \equiv p/\rho$. Рівняння збереження (4) при сталому w інтегрується точно:

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}(1+w)\rho = 0 \Rightarrow \rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Підставляємо у перше рівняння Фрідмана $H^2 \propto \rho$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \propto a^{-3(1+w)} \Rightarrow a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}.$$

Для випромінювання $\rho \propto a^{-4}$: додатковий множник a^{-1} порівняно з матерією — це червоне зміщення фотонів ($E_\gamma \propto 1/a$).

Епоха	Джерело	w	$\rho(a)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Темна матерія+баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$

1.2 Червоний зсув

Спостережна кінематика космосу пов'язана з $a(t)$ через **космологічний червоний зсув** z . Фотон, випромінений у момент t_e , до спостерігача (t_0) приходить розтягненим:

$$1 + z \equiv \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}. \quad (5)$$

Нормуємо $a(t_0) \equiv 1$, тоді $a = 1/(1 + z)$. Характерні значення:

$$\begin{aligned} z &= 0 \text{ (сьогодні)}, \\ z &\approx 0.3 \text{ (прискорення розширення)}, \\ z &\approx 1100 \text{ (рекомбінація)}, \\ z &\sim 10^{10} \text{ (нуклеосинтез)}. \end{aligned}$$

Закон Хаббла. Фізична відстань між двома точками в просторі FLRW зростає з часом через розширення:

$$d(t) = a(t) r,$$

де r — незмінна відстань між точками в координатах, «вморожених» у розширення. Диференціюючи по часу:

$$\dot{d} = \dot{a} r = \frac{\dot{a}}{a} d = H d. \quad (6)$$

Тобто дві галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю, пропорційною відстані між ними — це і є **закон Хаббла**. Сьогодні ($a = 1$): $\dot{d} = H_0 d$. Сучасне значення:

$$H_0 = 100 h \text{ км/с/Мпк}, \quad h \approx 0.674 \text{ (Planck 2018)}.$$

При малих $z \ll 1$ розкладаємо $a(t) \approx 1 - H_0(t_0 - t_e)$, тому $z \approx H_0(t_0 - t_e)$ і $d \approx c(t_0 - t_e)$, звідси:

$$v \approx cz \approx H_0 d.$$

У космології через розширення немає єдиного поняття «відстань» — залежно від того, що вимірюється, використовують різні визначення. Базова — відстань вздовж світлового конуса:

$$d_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \equiv \frac{H(z)}{H_0}, \quad (7)$$

де $H(z)$ задається формулою (9). З неї будуються спостережні відстані:

- **Відстань люмінозності** $d_L = d_C(1+z)$. У пласкому нерозширюваному просторі яскравість джерела $J = L/4\pi r^2$. У розширюваному Всесвіті фотони червоніють ($E \rightarrow E/(1+z)$) і розтягується часовий інтервал між ними — обидва ефекти дають по множнику $(1+z)$, тому $J = L/4\pi d_L^2$. Саме d_L визначають зі спостережень наднових типу Ia.
- **Кутова відстань** $d_A = d_C/(1+z)$. Об'єкт фізичного розміру ℓ , що видно під кутом $\delta\theta$, знаходиться на відстані $d_A = \ell/\delta\theta$. Саме d_A визначає положення акустичних піків СМВ (§ 7).

Hubble tension. Різниця між двома типами відстаней лежить в основі однієї з найгостріших сучасних космологічних суперечностей. Локальні методи (наднові типу Ia, цефеїди — вимірюють d_L) дають $H_0 \approx 73$ км/с/Мпк. Ранні методи (кутовий масштаб піків СМВ — вимірюють d_A) дають $H_0 \approx 67.4$ км/с/Мпк. Розбіжність перевищує 5σ і може вказувати на нову фізику за межами Λ CDM.

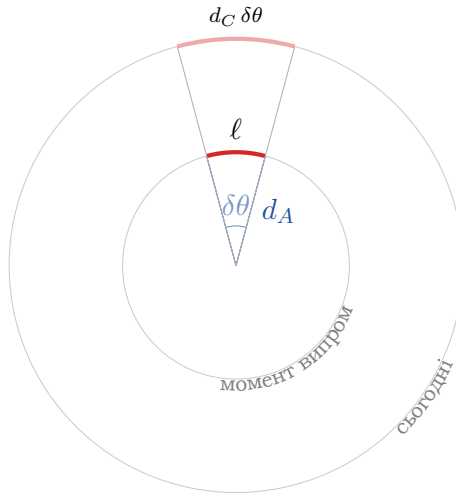


Рис. 1: Кутова відстань $d_A = \ell/\delta\theta$. Об'єкт фізичного розміру ℓ видно під кутом $\delta\theta$; через розширення $d_A = d_C/(1+z) < d_C$.

1.3 Параметри густини і модель Λ CDM

Зручно нормувати густину кожної компоненти на **критичну густину** — значення, за якого Всесвіт плаский:

$$\rho_{\text{cr}}(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G}, \quad \Omega_i \equiv \frac{\rho_i}{\rho_{\text{cr}}}. \quad (8)$$

Тоді перше рівняння Фрідмана (2) переписується як:

$$\sum_i \Omega_i = 1 \quad (k = 0),$$

а параметр Хаббла через z :

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}, \quad (9)$$

де кожен член — внесок своєї компоненти з таблиці вище.

Стандартна космологічна модель Λ CDM описує Всесвіт чотирма компонентами:

Компонента	Ω_i	w	Частка сьогодні
Баріонна матерія	Ω_b	0	$\approx 5\%$
Холодна темна матерія	Ω_c	0	$\approx 27\%$
Темна енергія (Λ)	Ω_Λ	-1	$\approx 68\%$
Випромінювання	Ω_r	1/3	$\approx 0\%$

З погляду спостережної космології, модель повністю параметризується мінімальним набором із шести чисел¹. Їхні найдостовірніші значення зафіксовані місією Planck 2018 [1].

1.4 Конформний час і горизонт Хаббла

Для опису динаміки Всесвіту часто набагато зручніше перейти від фізичного (космічного) часу t до *конформного часу* η , який визначається як

$$d\eta = \frac{dt}{a(t)}.$$

У цих змінних FLRW-метрика набуває конформно-пласького вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta)(-d\eta^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j).$$

У таких координатах розширення Всесвіту повністю «заховане» у загальному масштабувальному множнику $a(\eta)$. Можна уявити, що сама координатна сітка розширюється разом із простором. Через це «адреси» (супутні координати) галактик залишаються незмінними, а реальна фізична відстань між ними збільшується виключно тому, що росте масштабний коефіцієнт $a(\eta)$ ².

¹Фізичні густини баріонів $\Omega_b h^2$ та темної матерії $\Omega_c h^2$, оптична глибина реіонізації τ , амплітуда A_s і спектральний індекс n_s первинних збурень, та кутовий масштаб звукового горизонту $\theta_* \equiv r_s(\eta_*)/d_A(\eta_*)$ — кут під яким видно звуковий горизонт на поверхні останнього розсіяння (детально — § 7).

²Це справедливо лише для галактик, що беруть участь у загальному космологічному розширенні (хаббловському потоці). Галактики з власним рухом відносно нього — наприклад, Андромеда (М31), що наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю ~ 110 km/s — мають координати, що змінюються з часом. На космологічних масштабах такі *пекулярні швидкості* малі порівняно з темпом розширення і зазвичай ними нехтують.

Перехід до конформного часу є базовим інструментом лінеаризованої теорії гравітації та квантової космології. По-перше, він усуває недіагональні компоненти метрики, істотно спрощуючи калібрувальні умови рівнянь Ейнштейна. По-друге, у конформних змінних безмасові або конформно-інваріантні поля підпорядковуються хвильовому рівнянню стандартного **гармонічного осцилятора** в просторі Мінковського, де еволюція фонові геометрії враховується виключно через ефективний часозалежний потенціал. Ця властивість робить конформний час природним формалізмом для опису квантової генерації та еволюції первинних збурень (розділи 3–4).

Позначимо похідну за η штрихом і введемо конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} \equiv a'/a = aH$. Рівняння Фрідмана у конформних змінних:

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2,$$

де $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ — однорідні фонові густина та тиск. Комбінуючи ці два рівняння, отримуємо чисто кінематичне співвідношення, що зв'язує темп зміни горизонту з рівнянням стану:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}^2 \left[1 - \frac{3}{2}(1+w) \right], \quad w \equiv \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}}. \quad (10)$$

Знак правої частини (10) визначає динаміку горизонту: при $w > -1/3$ (стандартне розширення) фізичний радіус Хаббла $R_H = c/H$ зростає, а при $w < -1/3$ (інфляція) — стискається. Фізично $R_H = c/H = H^{-1}$ (у натуральних одиницях $c = 1$) — це масштаб, на якому швидкість розширення Всесвіту дорівнює швидкості світла; у теорії збурень він відокремлює режими, що коливаються ($k \gg \mathcal{H}$), від «заморожених» ($k \ll \mathcal{H}$)³.

Розв'язуючи (10) для сталого w , отримуємо закон розширення $a(\eta)$ для кожної космологічної епохи:

Епоха	Джерело	w	$a(\eta)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\eta < 0)^7$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto \eta$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Темна матерія + баріони	0	$\propto \eta^2$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\text{асимптотика})$	$\propto e^{Ht}$

³Це поняття динамічного горизонту не слід плутати з горизонтом частинок, який визначає абсолютну причинну зв'язаність від початку часів.

⁷Під час інфляції $a(t) = a_0 e^{Ht}$, тому $\eta(t) = \int_{-\infty}^t \frac{dt'}{a_0 e^{Ht'}} = -\frac{1}{a(t)H} = -\frac{1}{\mathcal{H}}$. Оскільки $a(t)H > 0$ завжди, $\eta < 0$ протягом усієї інфляції; зручно покласти $\eta \rightarrow 0^-$ на її кінці, тобто вся епоха — $\eta \in (-\infty, 0)$. Конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = -\eta = 1/(aH)$ при цьому *спадає*: a росте при $H \approx \text{const}$, що є кінематичним визначенням інфляції.

Λ CDM є теорією еволюції, а не початкових умов: вона не виводить з перших принципів (*ab initio*) ні надзвичайної просторової пласкості Всесвіту, ні природи і спектру первинних флуктуацій густини — ці параметри (A_s , n_s , про них йтиметься далі) приймаються як феноменологічні входні дані, що визначаються з спостережень. Їхнє фізичне обґрунтування забезпечує теорія космічної інфляції — предмет наступного розділу.

2 Інфлатон і його потенціал

Як було зазначено, стандартна космологія стикається з двома фундаментальними проблемами. *Проблема горизонту*: протилежні ділянки неба на картах СМВ мають однакову температуру з точністю до 10^{-5} , хоча в момент рекомбінації вони не могли перебувати у причинному контакті. *Проблема пласкості*: просторова кривина Всесвіту сьогодні надзвичайно мала ($|\Omega_k| < 0.005$), що вимагає надточного тонкого підбору початкових умов. Обидві проблеми розв'язуються одним механізмом: якщо у ранньому Всесвіті існував короткий період прискореного розширення (*інфляція*), то сьогоднішній спостережуваний Всесвіт є крихітною та сильно вирівняною областю набагато більшого початкового об'єму.

З погляду релятивістської гідродинаміки, для запуску такого прискореного розширення ($\ddot{a} > 0$) необхідне середовище з екзотичним рівнянням стану, що задовольняє умову $p < -\rho c^2/3$, тобто має сильний від'ємний тиск. Звичайна речовина або випромінювання на це не здатні.

2.1 Механізм та рівняння динаміки інфлатона

Найпростішою реалізацією такого механізму в теорії поля є однопольова модель, де прискорене розширення забезпечується однорідним скалярним полем *інфлатоном* $\phi(t)$, яке повільно «котиться» вздовж пологого потенціалу $V(\phi)$ (див. рис. 2). Фізичну аналогію можна провести з рухом важкої кульки по пологому схилу за наявності сильного в'язкого тертя: кулька рухається повільно і рівномірно, не набираючи кінетичної енергії. Завдяки просторовій однорідності фону, на цьому етапі просторовими градієнтами поля можна знехтувати.

Дія для скалярного поля ϕ у просторі FLRW:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]. \quad (11)$$

Для однорідного поля $\phi(t)$ маємо $\sqrt{-g} = a^3$ і $g^{00} = -1$, тому підінтегральний вираз зводиться до:

$$\mathcal{L} = a^3 \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi) \right].$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$ дають:

$$\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + a^3 V'(\phi) = 0,$$

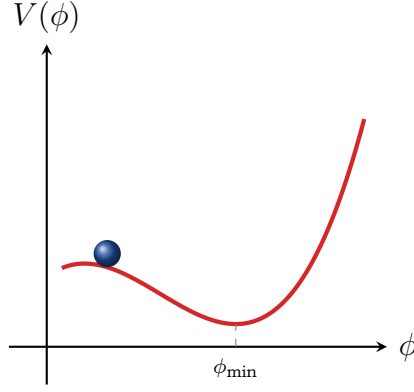


Рис. 2: Схематичне зображення повільного скочування (slow-roll) інфлатонного поля ϕ у потенціалі $V(\phi)$ до мінімуму $\phi_{\min}$.

що після ділення на a^3 зводиться до⁸:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (12)$$

де $3H\dot{\phi}$ виникає з диференціювання a^3 : $\frac{d}{dt}(a^3\dot{\phi}) = a^3(\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi})$ — це і є те саме «хабблівське тертя», яке фізично відіграє роль в'язкого опору у аналогії з кулькою на схилі⁹.

2.2 Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок

Варіюючи дію (11) за метрикою, отримуємо тензор енергії-імпульсу скалярного поля. Для однорідного інфлатона $\phi(t)$ він набуває вигляду тензора ідеальної рідини з густиною енергії $\bar{\rho}_\phi$ та тиском $\bar{p}_\phi$:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (13)$$

Щоб зрозуміти, за яких умов така система здатна забезпечити інфляцію, звернемося до її фундаментального визначення: інфляція — це епоха прискореного розширення Всесвіту, тобто $\ddot{a} > 0$. Знайдемо зв'язок цієї умови зі зміною параметра Хаббла $H \equiv \dot{a}/a$. Пряме диференціювання за часом дає:

$$\dot{H} = \frac{\ddot{a}}{a} - \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\ddot{a}}{a} - H^2, \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\ddot{a}}{a} = H^2 \left(1 - \left[-\frac{\dot{H}}{H^2}\right]\right) = H^2(1 - \varepsilon).$$

Звідси видно, що умова прискорення $\ddot{a} > 0$ виконується тоді й лише тоді, коли безрозмірна величина:

⁸Це рівняння є не чим іншим, як коваріантним рівнянням Кляйна-Гордона-Фока $(\square + m^2)\phi = 0$ для вільного поля (або з урахуванням самодії через потенціал $V'(\phi)$), записаним у FRLW-метриці для однорідного скалярного поля $\phi(t)$.

⁹У цьому та наступних розділах штрих у виразах типу $V'(\phi)$ завжди означає похідну за скалярним полем ϕ , тобто $V' \equiv dV/d\phi$. Це відрізняється від § 1, де штрих позначав похідну за конформним часом η .

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \quad (14)$$

є меншою за одиницю.

Цей параметр ε має глибокий фізичний зміст: він характеризує дробову зміну параметра Хаббла за один e -fold розширення ($dN = H dt$), тобто $\varepsilon = -d \ln H / dN$. Введемо також другий безрозмірний параметр η_H , який вимірює відносну швидкість зміни (прискорення) самого скалярного поля:

$$\eta_H \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}. \quad (15)$$

Зв'яжемо кінематичні характеристики (14) та (15) з енергетичними компонентами поля (13). Запишемо перше рівняння Фрідмана (2), використовуючи редуковану масу Планка $M_{\text{Pl}} \equiv (8\pi G)^{-1/2}$, а також рівняння неперервності ($\dot{\bar{\rho}}_\phi + 3H(\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = 0$):

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \right), \quad (16)$$

$$\dot{H} = -\frac{1}{2M_{\text{Pl}}^2}(\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = -\frac{\dot{\phi}^2}{2M_{\text{Pl}}^2}. \quad (17)$$

Підставляючи вираз для $\dot{H}$ (17) в означення параметра ε , ми отримуємо його кінематичний вираз через динамічні характеристики поля. Щоб наочно розкрити його фізичний зміст, виразимо цей параметр явно через енергетичні компоненти інфлатона — кінетичну густину енергії $K_\phi \equiv \dot{\phi}^2/2$ та повну густину енергії $\bar{\rho}_\phi = 3H^2 M_{\text{Pl}}^2$:

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \frac{K_\phi}{\bar{\rho}_\phi}. \quad (18)$$

Тепер логіка стає абсолютно прозорою: оскільки за визначенням $\bar{\rho}_\phi = K_\phi + V(\phi)$, вимога повільного кочення $\varepsilon \ll 1$ (що гарантує тривалу інфляцію) фізично означає, що кінетична енергія поля становить лише малу частку від повної густини енергії, тобто є нехтовно малою порівняно з потенціалом: $K_\phi \ll V(\phi)$.

У цьому режимі, який називають *наближенням повільного кочення* (slow-roll), динаміка системи радикально спрощується:

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3M_{\text{Pl}}^2}, \quad w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} = \frac{\dot{\phi}^2/2 - V}{\dot{\phi}^2/2 + V} \approx -1. \quad (19)$$

Оскільки кінетична енергія мала, густина енергії залишається практично сталою протягом багатьох актів розширення: $\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$. Тоді з першого рівняння Фрідмана випливає, що параметр Хаббла також є квазісталім ($H \approx \text{const}$), а масштабний фактор демонструє експоненційне (де-Сіттерівське) зростання:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}. \quad (20)$$

Саме цей режим розв'язує класичні космологічні проблеми: за $N \equiv \int H dt \sim 50\text{--}60$ e -folds будь-яка початкова просторова кривина розгладжується експоненціально, а причинно пов'язана область розростається до масштабів, що значно перевищують наш сучасний спостережуваний горизонт.

Для підтримання такого режиму поле має котитися плавно (без суттєвого прискорення), тому, з умови $|\eta_H| \ll 1$ випливає, що сили інерції у рівнянні Кляйна-Гордона-Фока є малими порівняно з гравітаційним тертям ($|\ddot{\phi}| \ll 3H|\dot{\phi}|$). Рівняння руху поля (12) втрачає другий рядок і зводиться до системи першого порядку (динамічного атрактора):

$$3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi). \quad (21)$$

Завдяки атрактору (21), ми можемо виразити параметри slow-roll виключно через локальну геометричну форму самого потенціалу $V(\phi)$ та його похідні:

$$\varepsilon \approx \epsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta_H \approx \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (22)$$

Доведемо тотожність для ϵ_V , підставивши швидкість на атракторі (21) у вираз (18):

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx \frac{(-V'/3H)^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = \frac{(V')^2}{18H^4 M_{\text{Pl}}^2}.$$

Враховуючи slow-roll значення параметра Хаббла $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, остаточно маємо:

$$\varepsilon \approx \frac{(V')^2}{18M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{3M_{\text{Pl}}^2}{V} \right)^2 = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \equiv \epsilon_V.$$

Таким чином, для існування інфляції потенціал скалярного поля має бути достатньо пологим ($\epsilon_V < 1$, що забезпечує прискорений режим розширення $\ddot{a} > 0$), а для її тривалості — надзвичайно пологим ($\epsilon_V \ll 1$ та $|\eta_V| \ll 1$). Інфляція невідворотно завершується, коли поле виходить на крутий схил потенціалу, де виконується умова $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$ ¹⁰. У цій точці прискорене розширення простору миттєво припиняється ($\ddot{a} = 0$), проте саме скалярне поле, набувши колосальної швидкості, не зупиняється. За інерцією воно мчить далі вниз по схилу, проскакує мінімум потенціалу $V(\phi)$ і піднімається по протилежному схилу, де на мить завмирає й починає рух у зворотному напрямку. Внаслідок дії хаббловського тертя $3H\dot{\phi}$, яке відіграє роль в'язкого опору середовища, амплітуда цього руху стрімко згасає, і поле переходить у режим високочастотних когерентних коливань навколо мінімуму.

Кількісним критерієм «високочастотності» на цьому етапі є виконання строгої нерівності:

$$\omega \approx m_\phi \gg H,$$

де $\omega = \sqrt{V''(\phi_{\text{min}})} \equiv m_\phi$ — власна частота коливань поля (яка визначається кривиною потенціалу в мінімумі й тотожна масі квантів інфлатона), а H — параметр Хаббла. Оскільки хабблівський час $\tau_H \sim H^{-1}$ задає характерний масштаб розширення простору, виконання умови $m_\phi \gg H$ означає, що

¹⁰Поширена помилка — вважати, що інфляція зупиняється безпосередньо в мінімумі потенціалу. Математична умова $\varepsilon = 1$ відповідає рівності кінетичної енергії та половини потенціальної ($K_\phi = \frac{1}{2}V$), що реалізується ще на схилі потенціалу.

за один такий такт Всесвіту поле встигає здійснити тисячі або мільйони повних коливань ($\tau_{\text{osc}} \ll \tau_H$). На тлі динаміки метрики ці осциляції є надзвичайно швидкими, що дозволяє усереднювати рівняння стану поля за період коливань. Саме цей коливальний етап запускає процес генерації матерії, який ми детально розглянемо у розділі 5.

2.3 Форма потенціалу та обмеження спостережень

Спостереження СМВ дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про надзвичайно вузький його проміжок. Масштаби, зафіксовані на картах анізотропії Planck, виходили за горизонт протягом $\sim 7 - 8$ e -folds із загальних 50 – 60. Іншими словами, кожне кутове масштабне відхилення температури СМВ відповідає певному значенню ϕ під час інфляції, і вся ця «пам'ять» закодована лише у вузькій ділянці потенціалу — тій, що залишила слід на кутовому спектрі анізотропій (див. рис. 5).

Сьогодні існує понад 100 конкурентних моделей інфляції. Більшість із них дають практично однаковий фіт для великих кутових масштабів, де Planck найточніший. Різниця між моделями виявляється на малих масштабах ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), де поточні спостереження мають значно слабші обмеження.

Таблиця 1 порівнює передбачення найпопулярніших класів моделей для двох вимірюваних параметрів — n_s і r — з поточними обмеженнями Planck 2018 [1] + BICEP/Keck [2].

Таблиця 1: Передбачення основних класів інфляційних моделей. Значення наведені для $N = 50\text{--}60$ e -folds до кінця інфляції. Спостережувані межі: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, $r < 0.036$ [1, 2].

Модель	Потенціал $V(\phi)$	n_s	r	Статус
Старобінський (R^2) [3]	плато	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{12}{N^2}$	узгоджується
Хіггсова інфляція [4]	плато (нем. зв'язок)	≈ 0.965	≈ 0.004	узгоджується
Natural inflation [5]	$1 - \cos(\phi/f)$	$\approx 0.95\text{--}0.97$	$0.01\text{--}0.1$	під питанням
Хаотична, ϕ^2 [6]	$\frac{1}{2}m^2\phi^2$	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{8}{N}$	виключена ($r \sim 0.13$)
Хаотична, $\phi^{4/3}$ [6]	$\lambda\phi^{4/3}$	$1 - \frac{5}{3N}$	$\frac{16}{3N}$	під питанням
Зі сходиною	плато + δV	залежить від k_{break}	мале	перевіряється

Якщо геометрія потенціалу на цій «непомітній» ділянці різко змінюється — наприклад, з'являється локальна сходинка або ділянка ультра-повільного

кочення (USR) — режим slow-roll тимчасово порушується. Флуктуації, що виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого підсилення, формуючи *зламаний спектр потужності*. Цей механізм відкриває широке поле для феноменологічного пошуку: окрім вирішення проблеми надлишку ранніх структур за даними JWST, тут є над чим попрацювати в контексті напруженості Хаббла (Hubble tension). Оскільки модифікація первинного спектра на малих масштабах неминуче зміщує найкращі фіти фонових параметрів Λ CDM при сумісному MCMC-аналізі, можливо існує реальна перспектива часткового послаблення цієї кризи, що детально розглядається у § 10. Але перш ніж перейти до нього — нам потрібно зрозуміти, як саме квантові флуктуації інфлатона перетворюються на початкові неоднорідності Всесвіту. Саме тут інфляція є унікальною: на відміну від будь-якого сценарію з довільними початковими умовами, вона генерує ці неоднорідності з квантового вакууму — без жодного зовнішнього задання, як неминучий наслідок принципу невизначеності.

3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування

Рівняння Фрідмана описують ідеально симетричний фон. Реальний Всесвіт відхиляється від нього: є флуктуації густини, потоки речовини, гравітаційні хвилі. Щоб описати ці відхилення кількісно — і зв'язати їх з СМБ — потрібна мова малих збурень навколо метрики FLRW. Ця мова — лінійна теорія збурень метрики — стане фундаментом для квантування збурень у наступному розділі.

Малі відхилення $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються за їхньою поведінкою під просторовими обертаннями. Ключовий факт: оскільки фон є однорідним і ізотропним, збурення різних тензорних рангів не взаємодіють між собою у лінійному порядку — скалярні, векторні і тензорні компоненти еволюціонують незалежно. Це твердження відоме як SVT-розклад [7]:

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (23)$$

Незалежність трьох секторів означає, що кожен з них можна вивчати окремо:

- **Скалярні збурення (S):** Параметризуються двома скалярними функціями (Φ, Ψ). Динамічно пов'язані з флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$ — це джерело великомасштабної структури.
- **Векторні збурення (V):** Описують вихрові рухи і моменти імпульсу. За відсутності джерел вони згасають як a^{-2} [8] і в стандартній моделі ролі не відіграють. Ми вводимо їх тут для повноти класифікації і далі не розглядаємо.
- **Тензорні збурення (T):** Вільні поперечні безслідні деформації просторової метрики — первинні гравітаційні хвилі. Народжуються під час інфляції і практично не взаємодіють з речовиною.

3.1 Конформно-ньютонівське калібрування

Рівняння загальної теорії відносності є загально-коваріантними, що забезпечує свободу вибору просторово-часових координат. У лінеаризованій теорії космологічних збурень ця коваріантність призводить до появи суто калібрувальних (gauge) ступенів вільності, які є артефактами координатного опису і позбавлені безпосереднього фізичного змісту. Для усунення цієї неоднозначності та фіксації фізичних мод ми використовуємо *конформно-ньютонівське* (поздовжнє) калібрування. У цьому формулюванні позадіагональні компоненти метрики тотожно дорівнюють нулю, а збурений інтервал набуває вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta) \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right]. \quad (24)$$

Тут скалярні флуктуації геометрії описуються двома потенціалами Бардіна Φ та Ψ [9], які у квазістатичному граничному випадку на масштабах під горизонтом зводяться до класичного ньютонівського потенціалу, а h_{ij} відповідає за тензорні збурення.

Фізичний зміст кожного доданку:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал: визначає прискорення пробних частинок і гравітаційне червоне зміщення фотонів СМВ.
2. Ψ — потенціал просторової кривини: описує локальне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — задовольняє умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) і безслідовості ($h^i_i = 0$); описує два стани поляризації гравітаційних хвиль h_+ та $h_\times$.

Таким чином, цей розділ побудував мову: збурена метрика параметризована потенціалами Φ , Ψ і тензором h_{ij} , а SVT-розклад гарантує їхню незалежну еволюцію. Тепер можна поставити центральне питання: звідки взялися самі збурення? Відповідь — квантові флуктуації інфлатона — є темою наступного розділу.

4 Квантові флуктуації і збурення

У § 2 інфлатон розглядався як класичне однорідне поле $\bar{\phi}(t)$, а у § 3 ми побудували мову для опису збурень метрики. Тепер можна поставити питання про їхнє походження. Будь-яке квантове поле неминуче має флуктуації — навіть у вакуумному стані. У розширюваному просторі де-Сіттера ці нульові коливання набувають особливої долі: унаслідок інфляційного розширення вони «виштовхуються» за горизонт Хаббла і там замерзають, перетворюючись на класичні просторові неоднорідності. Саме цей механізм є джерелом початкової структури Всесвіту.

У лінійному наближенні квантові збурення поділяються на два незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x})$ — породжують первинні скалярні збурення кривини, що стають насінням великомасштабної структури.

2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — тензорні збурення, що інтерпретуються як первинні гравітаційні хвилі.

Два класи еволюціонують незалежно і залишають різні відбитки у поляризації СМВ (Е- і В-моди відповідно — § 8).

Зауваження про квантово-класичний перехід. Після виходу за горизонт квантові моди «заморожуються» і поведуться як класичні стохастичні поля — саме їх ми й спостерігаємо у вигляді температурних плям СМВ. Точний механізм цього переходу (декогеренція, «стиснення» квантового стану, вибір базису вказівників) є відкритим концептуальним питанням і виходить за рамки цього конспекту. Проте це питання концептуальне, а не вимірювальне: гауссова статистика заморожених мод, яку передбачає стандартний підхід, прекрасно узгоджується зі спостереженнями СМВ — зокрема з відсутністю первинної негауссовості за даними Planck 2018 [1]. Для практичних розрахунків достатньо того, що амплітуди заморожених мод підпорядковуються гауссовій статистиці з дисперсією (26).

4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера

Рівняння (12) описує фонове поле $\bar{\phi}(t)$. Лінеаризуємо його для малого збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$, нехтуючи членом $V''(\bar{\phi})\delta\phi$ у субхаббловому режимі ($k^2 \gg \mathcal{H}^2$, де масою поля можна знехтувати), і переходимо до конформного часу η та Фур'є-простору. Використовуючи $\dot{f} = f'/a$ і $\ddot{f} = (f'' - \mathcal{H}f')/a^2$ ¹¹, отримуємо для k -ї моди [8]:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' + k^2\delta\phi_k = 0, \quad (25)$$

де штрих — похідна за η , $k \equiv |\mathbf{k}|$ — хвильове число у координатах що рухаються з розширенням (фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ росте з часом, тоді як k залишається сталим). Поведінка кожної моди визначається співвідношенням між λ_{phys} та горизонтом Хаббла H^{-1} :

- **Субхаббловий режим** ($k \gg \mathcal{H}$): Для осцилюючої моди $\delta\phi_k' \sim k\delta\phi_k$, тому хабблівський член за порядком величини: $2\mathcal{H}\delta\phi_k' \sim \mathcal{H}k\delta\phi_k \ll k^2\delta\phi_k$, оскільки $\mathcal{H} \ll k$. Рівняння (25) зводиться до звичайного гармонічного осцилятора:

$$\delta\phi_k'' + k^2\delta\phi_k \approx 0.$$

Це рівняння вільного поля у плоскому просторі Мінковського — таке саме, як для фотона або будь-якого іншого квантового поля. Його квантовий вакуумний стан добре відомий: це стан з мінімальною енергією, де кожна мода k знаходиться у нульових коливаннях з амплітудою $\sim 1/\sqrt{2k}$ (у одиницях $\hbar = c = 1$).

У розширюваному просторі де-Сіттера цей стан називається *вакуумом Банча-Девіса* [10] — це природний вибір початкового стану: на достатньо малих масштабах ($k \gg \mathcal{H}$) кривина простору непомітна, і поле «не

¹¹З означення $d\eta = dt/a$ маємо $\dot{f} = f'/a$. Диференціюємо ще раз: $\ddot{f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{f'}{a}\right) = \frac{f''}{a^2} - \frac{a'}{a^2} \frac{f'}{a} = \frac{1}{a^2}(f'' - \mathcal{H}f')$.

знає», що воно у де-Сіттері. А отже його вакуум збігається зі звичайним вакуумом Мінковського — тим самим, який ми знаємо з КТП у пласкому просторі. Саме цей стан і є природною початковою умовою: ми не вигадуємо нічого нового, а просто беремо звичайний квантовий вакуум там, де фізика ще «не відчула» розширення. З урахуванням масштабного фактора a нормування амплітуди:

$$|\delta\phi_k| \sim \frac{1}{a\sqrt{2k}}.$$

Множник $1/a$ має простий фізичний зміст: хвильове число k визначене у координатах що рухаються разом з розширенням (у тих самих x^i , де записана метрика FLRW — у них галактики стоять на місці, а простір між ними розтягується). Тому k не змінюється з часом, але фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ розтягується разом з простором. Енергія моди «розмазується» по більшому об'єму, і амплітуда спадає як $1/a$ — так само як температура реліктового випромінювання спадає як $1/a$ через космологічне розтягування фотонів.

- **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$): Градієнтний член $k^2\delta\phi_k$ стає нехтовним порівняно з $\mathcal{H}^2\delta\phi_k$, і рівняння (25) перетворюється з осцилятора на рівняння загасання:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' \approx 0.$$

Член k^2 — це «пружина» осцилятора: саме він змушує моду коливатися. Коли мода виходить за горизонт, $k/\mathcal{H} \rightarrow 0$ і пружина «зникає». Фізично: два кінці хвилі більше не перебувають у причинному контакті через розширення простору — хвиля не може «підтримувати» себе і замерзає. Розв'язок: $\delta\phi_k = \text{const}$ (домінуюча мода). Мода «виходить за горизонт» і заморожується [11].

У суперхаббловому ліміті амплітуда виходить на стаціонарне значення [12]:

$$|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}}.$$

Звідси первинний безрозмірний спектр потужності флуктуацій поля [13]:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (26)$$

Зауваження: де-Сіттерівська температура і плоский спектр. Результат (26) має глибший зміст, ніж просто «амплітуда замороженої моди». Простір де-Сіттера має горизонт подій — так само, як чорна діра. Спостерігач у такому просторі не має доступу до інформації поза горизонтом, і це обмеження, за Гіббонсом і Гокінгом [14], призводить до теплового випромінювання вакуумних флуктуацій з характерною температурою

$$T_{\text{ds}} = \frac{H}{2\pi}.$$

Саме ця температура визначає амплітуду заморожених флуктуацій — вираз $H/(2\pi)$ у формулі (26) є не збігом, а прямим наслідком квантової термодинаміки горизонту.

З цього випливає ключова властивість спектра: оскільки $H \approx \text{const}$ під час інфляції, амплітуда $\mathcal{P}_{\delta\phi} \propto H^2$ практично не залежить від k — тобто флуктуації всіх масштабів народжуються з однаковою «температурою». Це і є спектр Харісона–Зельдовича, майже інваріантний за масштабом. Невелике відхилення від точної сталості — спектральний індекс $n_s \neq 1$ — виникає тому, що H повільно спадає під час slow-roll, і детально розглядається в наступному підрозділі.

4.2 Збурення кривини і первинний спектр

Збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$ залежить від того, як проведена координатна сітка: різні системи координат дають різне значення $\delta\phi$ в одній і тій самій фізичній події. Тому флуктуації поля $\delta\phi$ самі по собі не мають калібрувально-інваріантного змісту і не зручні як початкова умова. Щоб отримати величину, яка однакова в будь-якій калібровці і може однозначно передаватися від інфляції до подальшої еволюції, вводять *збурення просторової кривини* $\mathcal{R}_k$, означене через потенціали Φ і Ψ у попередньому розділі 3.

Чому $\mathcal{R}_k$ є сталим за горизонтом? Рівняння руху для $\mathcal{R}_k$ у Фур'є-просторі має вигляд [9]:

$$\mathcal{R}_k'' + \frac{2z'}{z} \mathcal{R}_k' + k^2 \mathcal{R}_k = 0, \quad z \equiv \frac{a\dot{\phi}}{H}. \quad (27)$$

У суперхаббловому режимі ($k \ll \mathcal{H}$) член $k^2 \mathcal{R}_k$ стає нехтовним. Рівняння зводиться до $\mathcal{R}_k'' + (2z'/z) \mathcal{R}_k' = 0$, розв'язок якого — $\mathcal{R}_k = \text{const}$ (зростаюча мода) і $\mathcal{R}_k \propto \int d\eta/z^2$ (загасаюча мода). Загасаюча мода спадає і нею нехтують; зростаюча мода заморожується на сталому значенні. Ця сталість не залежить від деталей розігріву і постінфляційної еволюції — тому $\mathcal{R}_k$ є надійною «початковою умовою», що передається від інфляції до гарячого Всесвіту незмінною [9].

Тут нам достатньо знати, що в конформно-ньютонівській калібровці $\mathcal{R}_k$ лінійно пов'язане з $\delta\phi_k$ через швидкість кочення класичного фону — це безпосередньо випливає з означення $\mathcal{R}$ через Φ і Ψ при підстановці рівнянь руху:

$$\mathcal{R}_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (28)$$

Підставляючи (26), отримуємо первинний спектр кривини:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \left(\frac{H}{\dot{\phi}}\right)^2 \mathcal{P}_{\delta\phi} = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2}. \quad (29)$$

Ця формула є центральною для всього подальшого аналізу. У стандартному slow-roll режимі $\dot{\phi}$ змінюється повільно, тому $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k)$ є майже не залежним від k — так званий спектр Харісона–Зельдовича. Відхилення від плоского спектру параметризується спектральним індексом:

$$n_s - 1 \equiv \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = -2\varepsilon - \eta_V, \quad (30)$$

де ε та η_V — параметри slow-roll з формули (22), обчислені в момент виходу моди k за горизонт.

Виведення (30). Кожна мода k виходить за горизонт у момент $k = \mathcal{H} = aH$, тобто число e -folds до кінця інфляції N_k залежить від k : $dN = -H dt$, звідки $d \ln k = dN$ вздовж траєкторії slow-roll. Тому:

$$n_s - 1 = \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = \frac{d}{dN} \ln \left(\frac{H^4}{\dot{\phi}^2} \right) = 4 \frac{\dot{H}}{H^2} - 2 \frac{\ddot{\phi}}{H \dot{\phi}} = -4\varepsilon + 2\eta_H,$$

де використано $\dot{H} = -\varepsilon H^2$ (з означення (??)) та $\eta_H \equiv -\ddot{\phi}/(H\dot{\phi})$ (знак мінус у означенні). У потенціальному наближенні slow-roll зв'язок між η_H і η_V отримується диференціюванням attractor-рівняння $3H\dot{\phi} \approx -V'(\bar{\phi})$ за часом t :

$$3\dot{H}\dot{\phi} + 3H\ddot{\phi} \approx -V''(\bar{\phi})\dot{\phi}.$$

Ділимо на $3H^2\dot{\phi}$:

$$\frac{\dot{H}}{H^2} + \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \approx -\frac{V''}{3H^2} \approx -\frac{M_{\text{Pl}}^2 V''}{V} \cdot \frac{V}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx -\eta_V \cdot 1,$$

де в останньому кроці $V/(3H^2 M_{\text{Pl}}^2) \approx 1$ у slow-roll. Отже, з $\dot{H}/H^2 = -\varepsilon$ і $\eta_H = -\ddot{\phi}/(H\dot{\phi})$:

$$-\varepsilon - \eta_H \approx -\eta_V \quad \Rightarrow \quad \eta_H \approx \varepsilon - \eta_V.$$

Точніший рахунок з урахуванням поправок порядку ε^2 дає [8]:

$$\eta_H \approx \varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V,$$

звідки:

$$n_s - 1 = -4\varepsilon + 2\left(\varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V\right) = -2\varepsilon - \eta_V. \quad \square$$

Planck 2018 вимірює $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ — ледь нахилений, але не плоский спектр, що є прямим підтвердженням slow-roll.

Проте якщо на шляху інфлатона є локальна аномалія потенціалу (сходина, ділянка *USR*), швидкість $\dot{\phi}$ різко падає. Оскільки $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \propto \dot{\phi}^{-2}$, флуктуації, що виходять за горизонт у цей момент, зазнають локального підсилення — формується **зламаний спектр**. Механізм і наслідки детально розглядаються у § 10.

4.3 Заморожування та розморожування мод

Еволюція первинних збурень підпорядковується чіткій часовій схемі:

1. **Заморожування (інфляція):** Простір розширюється прискорено ($a \propto e^{Ht}$), горизонт Хаббла H^{-1} залишається майже сталим. Масштаби збурень послідовно покидають горизонт ($\lambda_{\text{phys}} > H^{-1}$), і збурення $\mathcal{R}_k$ заморожуються, зберігаючи відбиток локальної мікрофізики $V(\phi)$ [9].
2. **Розморожування (постінфляційні епохи):** Розширення сповільнюється, горизонт Хаббла росте швидше за a . Збурення послідовно повертаються в горизонт — спочатку малі масштаби (великі k), пізніше великі (малі k) [8].

Повернувшись в горизонт, кожна мода $\mathcal{R}_k$ стає початковою умовою для класичної гідродинаміки фотон-баріонної плазми. Але перш ніж плазма виникне — потрібен розігрів: перетворення енергії інфлатона на гарячі частинки Стандартної моделі. Саме з цього починається наступний розділ.

4.4 Динаміка первинних гравітаційних хвиль

Вияснимо, як еволюціонує тензорні збурення h_{ij} . Підставляючи тензорну частину (24) у лінеаризовані рівняння Айнштайна без джерел анізотропного тиску, отримуємо хвильове рівняння для кожної Фур'є-моди:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H} h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0. \quad (31)$$

Його структура, як ми пізніше побачимо, ідентична рівнянню (25) для скалярних флуктуацій — той самий осцилятор із хабблівським тертям $2\mathcal{H}$. Тому і результат аналогічний: моди заморожуються за горизонтом під час інфляції, і їхній первинний спектр визначається масштабом Хаббла [15]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (32)$$

Множник M_{Pl}^{-2} відрізняє тензорний спектр від скалярного (29): гравітаційні хвилі пригнічені планківською масою, що відображає слабкість гравітаційної взаємодії.

Відношення амплітуд тензорних і скалярних збурень — *тензорно-скалярне відношення* — безпосередньо вимірюється через В-моди поляризації СМВ:

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k_*)} = 16\varepsilon, \quad (33)$$

де k_* — опорний масштаб. Сучасна верхня межа $r < 0.036$ [2] обмежує енергетичний масштаб інфляції і відсікає моделі з крутим потенціалом. Зв'язок між r і В-модами детально розглядається у § 8.

5 Розігрів і народження матерії

Коли інфлатон досягає мінімуму потенціалу $V(\phi)$, умова інфляції порушується ($\varepsilon \rightarrow 1$) і прискорене розширення припиняється. Але Всесвіт у цей момент перебуває у парадоксальному стані: він розширився в e^{50} – e^{60} разів, охолов майже до абсолютного нуля і є практично порожнім — вся енергія зосереджена у вигляді однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму. Жодної плазми, жодних часток Стандартної моделі.

Перехід від цього «холодного» стану до гарячого ультрарелятивістського Всесвіту, з якого починається стандартна космологія Великого вибуху, описується теорією *розігріву* [16, 17]. Динаміку розігріву поділяють на дві послідовні стадії: спочатку нелінійний вибуховий **пре-розігрів**, де параметричний резонанс за лічені осциляції перекачує енергію з поля у частинки, а потім повільний **пертурбативний розпад**, де залишки інфлатона розпадаються і система термалізується.

5.1 Прерозігрів та параметричний резонанс

Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ інфлатон осцилює як $\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt)$, де амплітуда $\Phi_0(t)$ повільно затухає через хаблівське тертя. Якщо інфлатон пов'язаний з іншим скалярним полем χ через член взаємодії $g^2\phi^2\chi^2$, то ефективна маса поля χ осцилює в часі: $m_\chi^2(t) \supset g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)$. Рівняння руху для k -ї моди χ_k набуває форми рівняння Мат'є [18, 19]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)]\chi_k = 0. \quad (34)$$

Рівняння з періодично змінними коефіцієнтами має зони нестабільності, де амплітуда розв'язку зростає експоненціально — *параметричний резонанс*. Народження часток χ відбувається не поштучно, а вибухово: бозонні поля мають стимульоване народження у вже заповнені стани (аналог ефекту Бозе-Айнштайна), тому заселеність кожної резонансної моди зростає за лічені осциляції інфлатона. Цей процес — **пре-розігрів** (preheating) — за короткий час перекачує значну частку енергії поля у частинки χ .

5.2 Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда Φ_0 падає нижче порогу резонансу, параметричний резонанс вимикається. Подальший розпад залишків інфлатона відбувається повільно і описується пертурбативною теорією: у рівняння збереження енергії вводиться феноменологічна ширина розпаду Γ_ϕ :

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi \rho_\phi, \quad (35)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi \rho_\phi. \quad (36)$$

Перше рівняння — розпад інфлатона; друге — накопичення радіації. Коефіцієнти $3H$ і $4H$ відображають розбавлення густин розширенням: $\rho_\phi \propto a^{-3}$ (матерія), $\rho_r \propto a^{-4}$ (радіація).

Поки $H \gg \Gamma_\phi$, розширення домінує і розпад відбувається повільно. Процес завершується при $H \sim \Gamma_\phi$: залишки інфлатона розпадаються майже миттєво, а релятивістські продукти термалізуються через пружне і непружне розсіяння, встановлюючи єдину температуру.

Температура розігріву T_{rh} : визначається з умови $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r$ при $H \approx \Gamma_\phi$ і рівноважного розподілу радіації $\rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4$:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (37)$$

де $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі.

Температура T_{rh} задає початкові умови для всієї подальшої термічної історії: баріогенезису, фазових переходів і утворення темної матерії. Для нашої задачі важливо інше: саме в момент термалізації гаряча фотон-баріонна

плазма «успадковує» просторові неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, заморожені під час інфляції. З цього моменту вони більше не є статичними — тиск фотонного газу змушує плазму коливатися, і саме ці акустичні коливання ми бачимо сьогодні у вигляді температурних плям на карті СМВ (рис. 3) і піків на її кутовому спектрі (рис. 5).

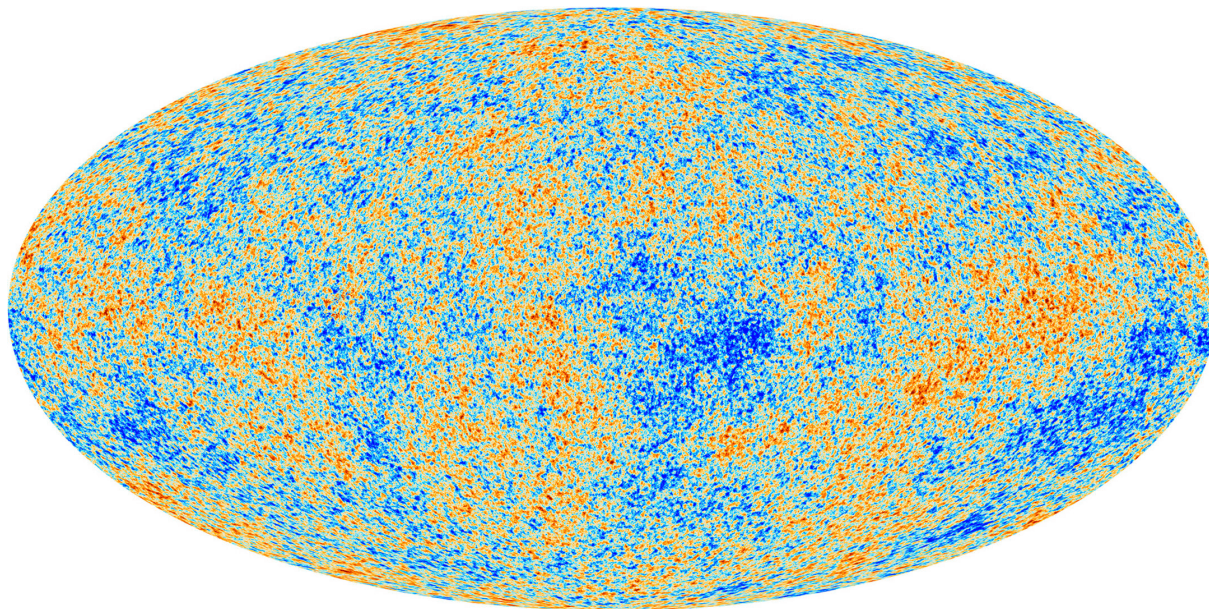


Рис. 3: Карта температурних анізотропій СМВ від місії Planck 2018 [1]. Кольори відображають відхилення від середнього $T_0 = 2.725$ К у діапазоні $\pm 300 \mu\text{K}$ — спостережуваний відбиток первинних флуктуацій інфлатона після $\sim 380\,000$ років еволюції. Зображення: ESA and the Planck Collaboration [20].

6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції

Після розігріву Всесвіт входить у радіаційно-доміновану епоху. Температура настільки висока, що баріонна матерія повністю іонізована: протони та електрони утворюють плазму, в якій фотони інтенсивно розсіюються на вільних електронах (томсонівське розсіяння). Середня довжина вільного пробігу фотона набагато менша за космологічний горизонт, тому випромінювання і баріони поведуться як єдина *фотон-баріонна плазма* [8].

Первинні неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, успадковані від інфляції, стають початковими умовами для цієї плазми. Подальша динаміка визначається конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання намагається стиснути речовину у потенціальні ями Φ , а внутрішній тиск фотонного газу чинить опір. Результат — акустичні коливання.

6.1 Рівняння акустичного осцилятора

Щоб описати ці коливання кількісно, потрібно знати швидкість звуку в плазмі. Швидкість звуку визначається як $c_s^2 = \partial p / \partial \rho$. Оскільки тиск цілком фотонний ($p_\gamma = \bar{\rho}_\gamma / 3$, а баріонний тиск нехтовно малий — нерелятивістський протонний газ при $T \sim 10^4$ К має $c_s^{(b)} \sim \sqrt{T/m_p} \sim 10^{-5} c$), то $c_s = 1/\sqrt{3} \approx 0.577 c$ у чистій фотонній плазмі.

В релятивістській гідродинаміці маса спокою — не єдиний внесок в інерцію: тиск теж чинить опір прискоренню, і роль «ефективної маси» відіграє ентальпія $\rho + p$. Для фотонів $\rho_\gamma + p_\gamma = \frac{4}{3}\rho_\gamma$ — саме це число визначає, наскільки «важкою» є фотонна компонента як партнер баріонів у спільних коливаннях. Зручно ввести безрозмірний параметр, що показує відносну вагу баріонної інерції порівняно з фотонною (baryon loading parameter):

$$R(\eta) \equiv \frac{\bar{\rho}_b}{\rho_\gamma + p_\gamma} = \frac{3\bar{\rho}_b(\eta)}{4\bar{\rho}_\gamma(\eta)} \propto a(\eta).$$

R зростає з часом, бо $\bar{\rho}_b \propto a^{-3}$ спадає повільніше за $\bar{\rho}_\gamma \propto a^{-4}$. Фізична аналогія: додаємо масу до маятника без зміни пружини — частота коливань падає. Підставляючи R у вираз для швидкості звуку:

$$c_s(\eta) = \frac{1}{\sqrt{3(1 + R(\eta))}}. \quad (38)$$

При $R \rightarrow 0$ отримуємо $c_s \rightarrow 1/\sqrt{3}$ — чиста фотонна плазма; при $R \gg 1$ (пізня епоха, багато баріонів) $c_s \rightarrow 0$.

Акустичні коливання фізично можливі лише на субхабблових масштабах ($k\eta \gg 1$): тільки тоді різні точки плазми перебувають у причинному контакті і можуть коливатися узгоджено.

Виведення рівняння осцилятора починається з двох рівнянь гідродинаміки у Фур'є-просторі для збурення фотонної густини $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma$ та дивергенції поля швидкостей плазми $\theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$ [21]:

Рівняння неперервності (збереження фотонів):

$$\delta'_\gamma = -\frac{4}{3}\theta + 4\Phi',$$

де $4/3 = 3(1 + w)$ при $w = 1/3$ — це стандартний коефіцієнт рівняння збереження $\dot{\rho} + 3H(1 + w)\rho = 0$ для відносного збурення фотонної густини, а Φ' — через зміну об'єму в збуреній метриці.

Рівняння Ейлера (баланс тиску і гравітації) для об'єднаної фотон-баріонної рідини з ефективною інерцією $(1 + R)$:

$$\theta' + \mathcal{H} \frac{R}{1 + R} \theta = \frac{k^2}{4(1 + R)} \delta_\gamma + k^2 \Psi.$$

Член $\mathcal{H}R/(1 + R)$ — це хабблівське тертя, ефективне лише для баріонної компоненти (R); фотони не відчувають тертя.

Диференціюємо рівняння неперервності за η і підставляємо θ' з рівняння Ейлера. У конформно-ньютонівському калібруванні $\Phi = \Psi$ і на субхабблових

масштабах членами з $\mathcal{H}$ нехтуємо. Після скорочень отримуємо рівняння вимушеного осцилятора [21]:

$$\frac{d}{d\eta}[(1+R)\delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3}\delta_\gamma = -\frac{k^2}{3}(1+R)\Phi. \quad (39)$$

Ліва частина — осцилятор зі змінною масою $(1+R)$ і частотою $\omega = kc_s$; коефіцієнт $1/3$ є саме $c_s^2 = 1/(3(1+R))$ з (38). Права частина — гравітаційне вимушення потенціалом Φ , що зміщує положення рівноваги. Кожна мода k коливається незалежно, а оскільки всі вони стартують з однакової початкової фази $\mathcal{R}_k$ — на відміну від некогерентних джерел типу топологічних дефектів — їхні осциляції є *когерентними*: моди з однаковим k перебувають в одній фазі незалежно від просторового положення. Саме когерентність породжує чіткі акустичні піки на спектрі СМВ.

6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО

Акустичні коливання тривають до *рекомбінації* ($z_{\text{rec}} \approx 1100$, $T \approx 3000$ К): протони захоплюють електрони, іонізація припиняється, томсонівське розсіяння вимикається і фотони починають вільно поширюватися. Плазма «заморожується» в тому стані, в якому її застала рекомбінація.

Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля від початку гарячої епохи до рекомбінації, — *радіус звукового горизонту*:

$$r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_0^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta \approx 147 \text{ Мпс}. \quad (40)$$

Це єдиний лінійний масштаб у задачі. Моди, що в момент рекомбінації перебували у точці максимального стиснення або розширення, проявляються у температурному спектрі СМВ як серія *акустичних піків* — докладніше у §7.

Але акустичні хвилі залишають слід не лише у фотонах. Після рекомбінації фотони пішли геть, а баріонна речовина «замерзла» у вигляді сферичної оболонки радіусом r_s навколо кожної початкової неоднорідності темної матерії (рис. 4). Це — **баріонні акустичні осциляції (ВАО)** [22].

У сучасну епоху масштаб ВАО проявляється як фіксований надлишок у просторовій кореляційній функції розподілу галактик на відстані ~ 147 Мпк. Оскільки r_s жорстко визначений лінійною фізикою раннього Всесвіту (40), ВАО — ідеальна «стандартна лінійка»: вимірюючи цей масштаб на різних червоних зміщеннях, можна реконструювати $H(z)$ і параметри темної енергії незалежно від СМВ.

Той самий звуковий горизонт r_s , що визначає масштаб ВАО у розподілі галактик, відповідає і за положення акустичних піків у температурному спектрі СМВ. Як саме ці піки формуються — і які інші ефекти на них накладаються — розглядається у наступному розділі.

7 Ефект Закса–Вольфа та формування спектра СМВ

Кутова анізотропія температури реліктового випромінювання (СМВ), що спостерігається нами сьогодні, є безпосереднім відбитком («знімком») стану акустичних осциляцій фотон-баріонної плазми в епоху рекомбінації Всесвіту ($z_{\text{rec}} \approx 1100$). Флуктуації температури у заданому напрямку на небі $\hat{\mathbf{n}}$ розкладаються за сферичними гармоніками, а їхні статистичні властивості повністю описуються кутовим спектром потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell^{TT}$, де мультиполь ℓ обернено пропорційний кутовому масштабу $\theta \sim 180^\circ/\ell$ [21].

Спостережувані варіації температури $\delta T/T$ формуються внаслідок дії трьох основних фізичних механізмів на поверхні останнього розсіяння (LSS) [23]:

$$\frac{\delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = \left(\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi \right)_{\text{LSS}} + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b)_{\text{LSS}} + \int_{\eta_{\text{LSS}}}^{\eta_0} (\Phi' + \Psi') d\eta. \quad (41)$$

Кожен із доданків у виразі (41) відповідає за свій масштаб на спектрі:

1. **Звичайний ефект Закса–Вольфа** ($\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi$): Домінує на великих кутових масштабах (малі мультиполі $\ell \lesssim 100$), які на момент рекомбінації ще перебували поза горизонтом Хаббла. Він поєднує в собі власну термодинамічну анізотропію фотонів та гравітаційне червоне зміщення, якого фотони зазнають при виході з потенціальних ям Φ .

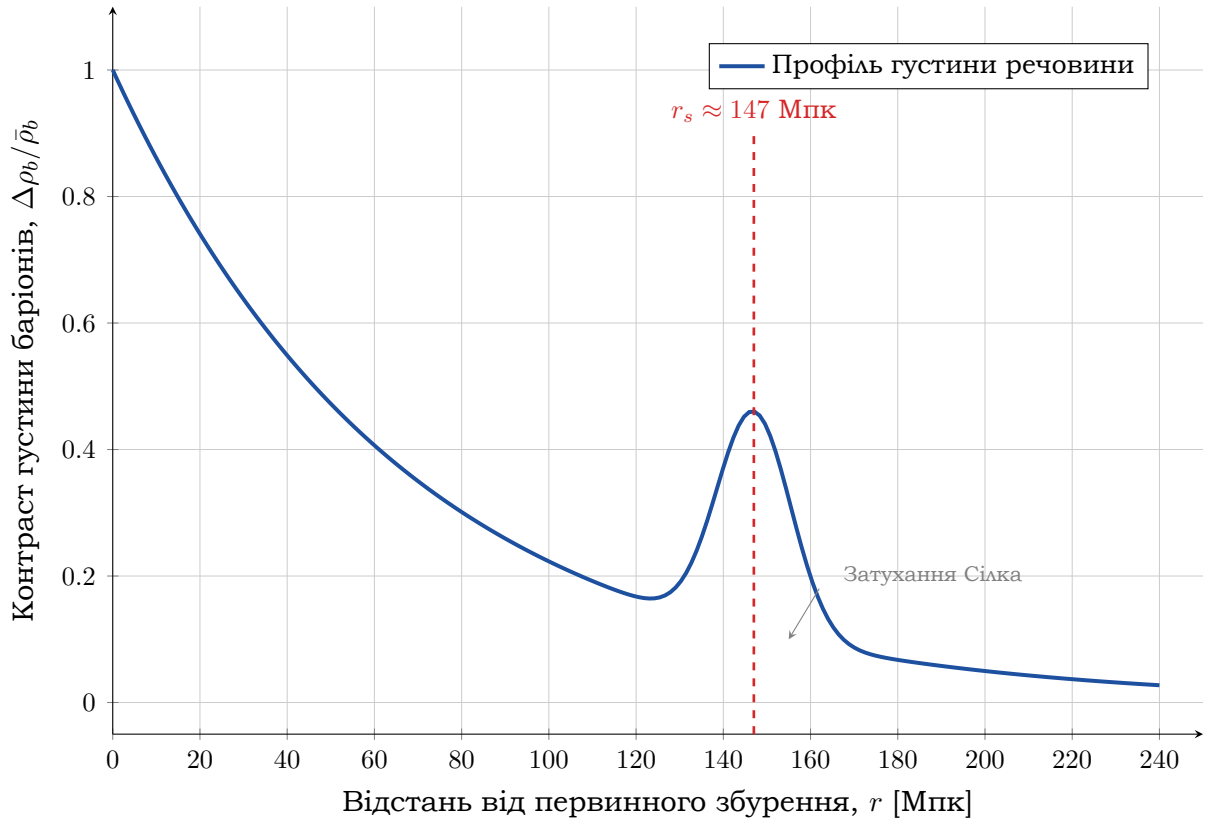


Рис. 4: Схематичний профіль поширення первинного адіабатичного збурення у баріонній компоненті плазми (модельна крива). Надлишок речовини на радіусі звукового горизонту r_s відповідає сучасному масштабу ВАО.

Адіабатичні збурення і умова $\frac{1}{4}\delta_\gamma = -\frac{2}{3}\Phi$. Збурення називаються *адіабатичними*, якщо всі компоненти (фотони, баріони, темна матерія) збурені узгоджено: локальний стан плазми відрізняється від середнього лише температурою, а не складом. Формально це означає, що відношення числових густин зберігається: $\delta(n_b/n_\gamma) = 0$. Оскільки $n_\gamma \propto T^3$ і $n_b \propto a^{-3}$, умова адіабатичності зводиться до $\delta_\gamma = \frac{4}{3}\delta_b$.

На суперхабблових масштабах у радіаційно-домінованій епосі рівняння збереження для фотонів і метричний потенціал Φ пов'язані через рівняння Пуассона: $k^2\Phi \approx -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta$. У граничному випадку $k \rightarrow 0$ (масштаби значно більші за горизонт) розв'язок для адіабатичних початкових умов дає [23]:

$$\frac{1}{4}\delta_\gamma = -\frac{2}{3}\Phi,$$

де мінус означає, що надлишок густини фотонів ($\delta_\gamma > 0$) відповідає потенціальній ямі ($\Phi < 0$): плазма стиснута саме там, де є гравітаційний мінімум. Підставляючи у вираз для ефекту Закса–Вольфа:

$$\frac{1}{4}\delta_\gamma + \Phi = -\frac{2}{3}\Phi + \Phi = \frac{1}{3}\Phi.$$

Знак «+»: фотони виходять з ями ($\Phi < 0$) і зазнають гравітаційного червоного зміщення, тобто виглядають *холоднішими* (фотон витрачає свою енергію (частоту) на подолання гравітаційного потенціалу ями, «червоніє», і для зовнішнього спостерігача ця область космосу здається прямою зниженої температури.). Ефект $\frac{1}{3}\Phi < 0$ означає дефіцит температури у напрямку потенціальної ями — саме це формує плато Закса–Вольфа на великих масштабах.

2. **Доплерівський ефект ($\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b$):** Зумовлений кінематичним рухом (швидкістю $\mathbf{v}_b$) фотон-баріонної плазми у полі збурень. Цей внесок зміщений за фазою відносно ефекту Закса–Вольфа і частково заповнює мінімуми між акустичними піками.
3. **Інтегральний ефект Закса–Вольфа (ISW, інтегральний член):** Виникає, коли фотони СМВ по дорозі до спостерігача пролітають крізь гравітаційні потенціали, що змінюються у часі ($\Phi' \neq 0$). Ранній ISW проявляється відразу після рекомбінації через залишковий вплив радіації, а пізній ISW — на надвеликих масштабах ($\ell < 10$) в сучасну епоху через прискорене розширення Всесвіту під дією темної енергії.

7.1 Акустичні піки та затухання Сілка

На субхабблових масштабах ($\ell \gtrsim 100$) когерентні звукові коливання формують чітку серію *акустичних піків* (рис. 5). Перший і найвищий пік при $\ell \approx 220$ ($\theta \sim 1^\circ$) відповідає моді, яка встигла зазнати рівно одного максимального стиснення у потенціальній ямі до моменту рекомбінації. Його положення є чутливим індикатором просторової геометрії Всесвіту [1]. На мультиполях $\ell \gtrsim 1000$ спектр експоненціально загасає через ефект *дифузійного затухання* (затухання Сілка) — фотони мають скінченну довжину

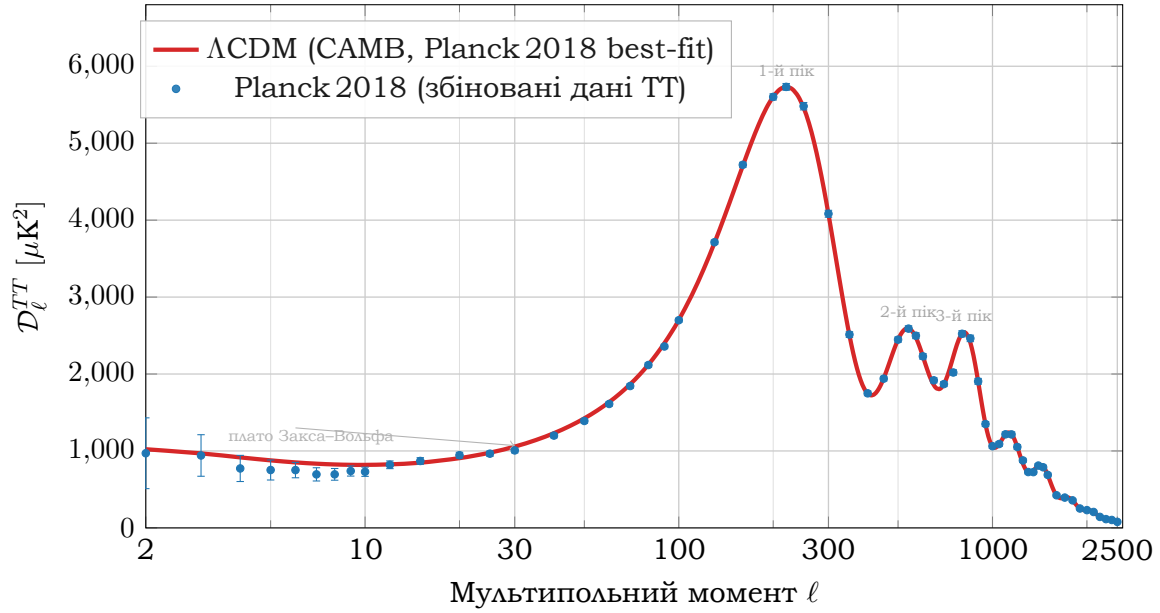


Рис. 5: Кутовий TT-спектр потужності СМВ. Точки — дані Planck 2018 [1]. Крива — базова модель Λ CDM, розрахована CAMB з параметрами місії Planck 2018 [1] ($H_0 = 67.36$, $\Omega_b h^2 = 0.02237$, $\Omega_c h^2 = 0.1200$, $\tau = 0.0544$, $A_s = 2.1 \times 10^{-9}$, $n_s = 0.9649$). Видно три акустичні піки та плато Закса-Вольфа на великих кутових масштабах ($\ell \lesssim 30$).

вільного пробігу і в процесі дифузії замивають дрібномасштабні флуктуації температури. Характерний масштаб затухання $\ell_D \sim 1000\text{--}1500$ визначається довжиною дифузії фотонів до рекомбінації [24].

8 Поляризація СМВ

Температурний спектр C_ℓ^{TT} , розглянутий у попередньому розділі, несе інформацію переважно про скалярні збурення. Але СМВ містить і другий канал інформації — *поляризацію*. Вона виникає при томсонівському розсіянні фотонів і дозволяє розрізнити два типи первинних збурень: скалярні (флуктуації густини) і тензорні (гравітаційні хвилі). Детекція тензорного сигналу у поляризації СМВ стала б прямим підтвердженням квантової природи гравітації — саме тому пошук В-мод є однією з центральних задач сучасної космології.

Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізотропізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає

вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

Е- і В-моди

Поляризаційне поле на сфері, як і будь-яке тензорне поле, однозначно розкладається на дві компоненти — аналогічно до розкладу вектора на потенціальну і вихрову частини. Ці дві компоненти мають різне фізичне джерело і різний статус спостережень:

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому два типи збурень дають різні моди поляризації — питання симетрії, а не лише статистики:

Чому скалярні збурення не дають В-мод? Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні. В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійне скалярне збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* гравітаційне лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — це треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021 [2]).

Таким чином, СМВ є повноцінним «двоканальним» джерелом інформації: температурний спектр обмежує скалярні збурення і параметри Λ CDM, а поляризаційні В-моди — єдиний прямий зонд тензорних збурень і енергетичного масштабу інфляції. Обидва канали разом утворюють найпотужніший інструмент для перевірки інфляційних моделей — включно з тією, що розглядається у наступних розділах.

9 Хаотична інфляція Лінде

Лінде [6] запропонував радикально простий погляд на початкові умови: значення ϕ у різних точках раннього Всесвіту є хаотичним — немає потреби в особливому «стартовому» стані. Найпростіший потенціал:

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

Де ϕ велике і $\varepsilon \ll 1$ — там інфляція іде довго і виникає величезна причинно зв'язана «бульбашка». Де ϕ мале — інфляція швидко завершується. Наш спостережуваний Всесвіт — одна з таких бульбашок.

Структура всередині однієї бульбашки. Коли інфляція в нашій бульбашці завершилась, простір всередині неї вже був практично однорідним — розширення загладило всі початкові неоднорідності ϕ . Але «практично» не означає «абсолютно»: залишилися крихітні квантові флуктуації, заморожені під час інфляції. Саме вони стали насінням галактик і є тим, що ми бачимо на карті СМВ.

Всередині однієї бульбашки існує єдиний причинно зв'язаний простір-час — один Всесвіт. Але його розмір після $N \sim 60$ e -folds становить $\sim e^{60}$ разів більше за наш спостережуваний горизонт (~ 46 Гпк). Тому навіть у межах «нашої бульбашки» існують області, з якими ми ніколи не матимемо причинного контакту — вони назавжди за нашим горизонтом подій.

Між бульбашками. Простір між різними бульбашками продовжує розширюватись інфляційно — швидше за світло. Дві бульбашки, що утворились незалежно, розділені областю вічної інфляції і принципово не можуть обмінятися сигналом. Це не просто «дуже далеко» — між ними немає спільного майбутнього світлового конуса. У строгому сенсі загальної теорії відносності вони належать різним причинно відокремленим регіонам одного глобального простору-часу, а не різним «всесвітам» — хоча в популярній літературі їх так і називають.

Вічна інфляція. Квантові флуктуації інфлатона на суперхабблових масштабах можуть локально збільшити ϕ , повернувши його назад на схил, якщо флуктуація достатньо велика. Класичний зсув поля за один e -fold: $|\delta\phi_{\text{class}}| \sim |\dot{\phi}|/H \approx \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}}$. Квантова флуктуація за той самий час: $\delta\phi_{\text{quant}} \sim H/(2\pi)$. Умова «самовідтворення» — квантова флуктуація перевищує класичне зміщення:

$$\frac{H}{2\pi} \gtrsim \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}} \Leftrightarrow H^2 \gtrsim M_{\text{Pl}}^2 \Leftrightarrow V(\phi) \gtrsim M_{\text{Pl}}^4,$$

де в останньому переході використано $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$ і $\varepsilon \lesssim 1$. У таких областях інфляція ніколи не зупиняється глобально: поки одна бульбашка завершує інфляцію і термалізується, сусідні регіони продовжують розширюватись, породжуючи нові бульбашки. Це **вічна інфляція** — мультивсесвіт як математичний наслідок, а не постулат.

Статус. Потенціал $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ передбачає $r \approx 8/N \approx 0.13$ — вище поточної межі BICEP/Keck (табл. 1), тому ця конкретна модель виключена. Але ідея хаотичних початкових умов і вічної інфляції залишається живою у більш пологих потенціалах (Старобінський, хіггсова інфляція).

Разом з тим жодна з «успішних» моделей — тих, що проходять обмеження Planck на n_s і r — не передбачає нічого особливого на малих масштабах $k \gtrsim 1$ $h/\text{Мпк}$. Саме там первинний спектр залишається практично необмеженим спостереженнями. І саме там у 2022–2023 роках телескоп JWST зафіксував аномалії, які стандартний спектр пояснити не може.

10 Перспективи та можливі напрями подальших досліджень

Теоретичні засади та чисельні методи, викладені у цьому посібнику, закладають основу для вирішення низки актуальних проблем сучасної космології. Головна перевага моделей із локальним зламом первинного спектра потужності (broken power spectrum) полягає в можливості розв'язати протиріччя між ранніми та пізніми спостережними даними без руйнування базових успіхів моделі Λ CDM на великих масштабах.

Нижче сформульовано ключові етапи та відкриті задачі, які становлять безпосередній інтерес для подальшої наукової розробки.

10.1 Чисельне моделювання та байєсівський аналіз

Найближчим технічним завданням у межах розглянутого формалізму є реалізація повної чисельної конвеєризації (pipeline) для статистичної перевірки розглянутих теоретичних моделей:

1. **Модифікація лінійних софтверних комплексів:** Інтеграція нестандартного первинного спектра $P_{\mathcal{R}}(k)$ із параметризованим зломом $(k_{\text{break}}, \Delta n)$ у загальноприйнятій космологічній кодів лінійної теорії збурень, такі як CAMB або CLASS.
2. **Байєсівський пошук параметрів (MCMC):** Запуск багатопараметричного аналізу за методом Монте-Карло за марковськими ланцюгами (MCMC) за допомогою фреймворків Cobaya або CosmoMC.
3. **Узгодження даних Planck та JWST:** Головною метою аналізу є пошук спільної області параметрів у просторі $\{k_{\text{break}}, \Delta n, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, H_0, \sigma_8\}$, де σ_8 — дисперсія флуктуацій густини матерії на масштабі $8 h^{-1}$ Мпк (стандартний індикатор амплітуди структури на нелінійних масштабах), яка б одночасно задовольняла строгим обмеженням на кутовий спектр анізотропії СМВ від місії *Planck* та пояснювала надлишкову числову густину масивних галактик при $z \sim 10\text{--}12$ за даними космічного телескопа *JWST*.

10.2 Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація

Якщо чисельний MCMC-аналіз підтвердить існування стійкої фізичної області параметрів для моделей із субгаббловою особливістю, це дасть змогу сформулювати конкретні передбачення. Вони можуть бути безпосередньо перевірені наступним поколінням астрофізичних інструментів у найближчі роки:

Інструмент	Епоха даних	Об'єкт перевірки теоретичної моделі
<i>Euclid</i> [25]	Поточна / 2026+	Тривимірний спектр потужності $P(k)$ галактик на масштабах $k \sim 0.1\text{--}5\ h/\text{Мпк}$, що є критичним для точної фіксації положення зламу k_{break} .
<i>Nancy Grace Roman</i>	$\sim 2027+$	Огляди слабого гравітаційного лінзування (weak lensing) та підрахунок галактик (galaxy counts) при $z \sim 2\text{--}4$, що накладе жорсткі обмеження на амплітуду нахилу Δn .
<i>CMB-S4</i>	$\sim 2029+$	Надвисокі кутові мультиполі СМВ ($\ell \sim 3000\text{--}5000$). Дослідження цієї області дозволить виявити тонкі ефекти в зоні затухання Сілка, викликані модифікацією первинного спектра.
<i>SKA</i> (21 cm)	$\sim 2030+$	Радіоінтерферометричне картографування лінії 21 см у часи Темних віків. Це дасть прямий, нелінійний зріз спектра флуктуацій густини задовго до утворення перших зірок.

Таким чином, розв'язання проблеми космологічних аномалій ранніх галактик лежить на перетині мікрофізики інфляційних потенціалів (таких як режими Ultra-Slow-Roll) та прецизійної великомасштабної астрофізики наступного десятиліття.

11 Програмні пакети Python для космологічних досліджень

Сучасна теоретична та спостережна космологія є високотехнологічною дисципліною, де перевірка теоретичних моделей та аналіз даних експериментів (таких як *Planck*, *Euclid* чи *JWST*) спираються на потужний інструментарій чисельного моделювання. Найбільшого поширення в академічному середовищі набула екосистема мови Python, яка об'єднує спеціалізовані космологічні пакети та загальнонаукові бібліотеки для аналізу даних і машинного навчання.

Нижче наведено та класифіковано основні програмні пакети, які є стандартом у сучасних космологічних дослідженнях:

1. Пакети для лінійного аналізу збурень та еволюції СМВ:

- [CLASS](#) (*Cosmic Linear Anisotropy Solving System*) — один із двох найпопулярніших кодів для інтегрування лінійних збурень у ранньому Всесвіті. Написаний на мові C, але має повну та зручну обгортку `classy` для Python. Пакет дозволяє з високою точністю розраховувати спектри потужності температурних анізотропій та поляризації реліктового випромінювання, а також спектри потужності матерії $P(k)$.
- [CAMB](#) (*Code for Anisotropy in the Microwave Background*) — класичний інструмент для розрахунку анізотропії СМВ. Його обчислювальне ядро реалізоване на Fortran, проте Python-версія повністю інтегрована в сучасні конвеєри обробки даних і дозволяє гнучко модифікувати рівняння стану темної енергії або параметри первинного спектра збурень.

2. Статистичний аналіз та оцінка параметрів (MCMC sampling):

- [Cobaya](#) — сучасний фреймворк для байєсівського аналізу космологічних даних, розроблений для роботи з архівами *Planck* та майбутніх місій. Cobaya дозволяє зв'язувати розрахунки з CAMB або CLASS та запускати алгоритми Монте-Карло за схемами марковських ланцюгів (MCMC) для пошуку обмежень на космологічні параметри (Ω_m , H_0 , n_s тощо).
- [MontePython](#) — популярний MCMC-семплер, який традиційно використовується у зв'язці з кодом CLASS для порівняння теоретичних моделей із космологічними спостереженнями та побудови контурів довірчих інтервалів.

3. Загальні астрофізичні фреймворки та обробка даних:

- [Astropy](#) — фундаментальна бібліотека для астрономічних досліджень. Модуль `astropy.cosmology` містить готові класи для швидкого розрахунку різних типів відстаней (супутньої, кутової, світності) та еволюції густини енергії для стандартних моделей (Λ CDM, w CDM).
- [healpy](#) — Python-обгортка для бібліотеки HEALPix (*Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization*). Це критично важливий інструмент для роботи з картами реліктового випромінювання та великомасштабної структури, розбитими на сфері. Пакет дозволяє виконувати сферичне гармонічне перетворення для отримання мультипольних коефіцієнтів C_ℓ .

Для чисельного розв'язання нестандартних динамічних систем (наприклад, для точного інтегрування рівняння Кляйна-Гордона-Фока зі складними видами потенціалів інфлатона на етапі розігріву) зазвичай використовуються базові наукові пакети [NumPy](#) та [SciPy](#) (зокрема, модулі для розв'язання жорстких систем звичайних диференціальних рівнянь `scipy.integrate`). Візуалізація отриманих спектрів та еволюційних треків традиційно виконується за допомогою бібліотеки [Matplotlib](#).

А Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень СМВ

Для того щоб механізм інфляції розв'язував фундаментальні космологічні проблеми (горизонту та площини), тривалість прискореного розширення повинна перевищувати певне критичне значення. Розглянемо строгий кількісний вивід мінімально необхідної кількості e -folds ($N_{\text{total}} \sim 50\text{--}60$), а також визначимо фізичні межі спостережуваного вікна анізотропії реліктового випромінювання ($N_{\text{СМВ}} \sim 7\text{--}8$).

А.1 Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})

Проблема горизонту виникає через те, що наш теперішній спостережуваний горизонт (супутня відстань, яку світло пройшло від Великого вибуху до сьогодні t_0) є набагато більшим за супутній горизонт Хаббла на початку гарячої стадії Всесвіту (t_g).

Умова розв'язання проблеми горизонту вимагає, щоб максимальний супутній розмір причинно-зв'язаної області на самому початку інфляції (t_{init}) був не меншим за супутній радіус нашого теперішнього спостережуваного горизонту:

$$\frac{1}{a_{\text{init}} H_{\text{inf}}} \geq \frac{1}{a_0 H_0}, \quad (42)$$

де для спрощення припущено, що параметр Хаббла під час інфляції є приблизно константою ($H_{\text{inf}} \approx \text{const}$).

Перепишемо нерівність (42) через відношення масштабних факторів:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_{\text{init}}} \geq \frac{a_{\text{end}} H_{\text{inf}}}{a_0 H_0}. \quad (43)$$

За визначенням, кількість e -folds за час інфляції дорівнює $N_{\text{total}} = \ln(a_{\text{end}}/a_{\text{init}})$. Тоді мінімальне значення становить:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \right) + \ln \left(\frac{H_{\text{inf}}}{H_0} \right). \quad (44)$$

Щоб оцінити відношення a_{end}/a_0 , скористаємося законом збереження ентропії у супутньому об'ємі $S = a^3 s = \text{const}$ від моменту закінчення інфляції та розігріву до сьогоднішнього дня. Густина ентропії релятивістської плазми дорівнює:

$$s = \frac{2\pi^2}{45} g_* T^3, \quad (45)$$

де g_* — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності. Нехтуючи зміною g_* за еволюцію (що дає похибку $\Delta N \sim 1$), отримуємо:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \approx \frac{T_0}{T_{\text{reht}}}, \quad (46)$$

де $T_0 \approx 2.73 \text{ K} \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ eV}$ — сучасна температура СМВ, а T_{reht} — температура розігріву Всесвіту.

Енергетична густина наприкінці інфляції визначається фрідманівським рівнянням $\rho_{\text{inf}} = 3M_{\text{Pl}}^2 H_{\text{inf}}^2$. Припускаючи швидкий розігрів, коли вся енергія поля переходить у випромінювання, маємо $\rho_{\text{inf}} \approx \rho_{\text{rad}} = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{\text{reht}}^4$. Звідси виразимо параметр Хаббла:

$$H_{\text{inf}} \approx \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}}. \quad (47)$$

Підставимо співвідношення (46) та (47) у граничне рівняння (44):

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{T_{\text{reht}}} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}} H_0} \right). \quad (48)$$

Групуючи доданки з T_{reht} , отримуємо фінальну аналітичну формулу для мінімальної тривалості інфляції:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{H_0} \right) + \ln \left(\frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}} \right) + \mathcal{C}, \quad (49)$$

де константа $\mathcal{C} = \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \right) \approx 0$ для типових значень $g_* \sim 100$.

Підставимо чисельні значення сучасних спостережуваних констант:

- $H_0 \approx 67.4 \text{ км/с/Мпк} \approx 1.4 \times 10^{-33} \text{ еВ},$
- $T_0 \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ еВ} \implies \ln(T_0/H_0) \approx \ln(1.6 \times 10^{29}) \approx 67.2,$
- $M_{\text{Pl}} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ ГэВ} = 2.4 \times 10^{27} \text{ еВ}.$

Точне значення другого логарифма залежить від невідомого нам масштабу енергії розігріву T_{reht} :

1. **Верхня межа (Масштаб Великого об'єднання):** Якщо інфляція відбувалася на максимальних дозволених енергіях $T_{\text{reht}} \sim 10^{16} \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-2}) \approx -4.6$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 4.6 \approx \mathbf{62.6}. \quad (50)$$

2. **Нижня межа (Низькоенергетичний розігрів):** Якщо інфляція відбувалася при значно нижчих енергіях, близьких до електрослабкого масштабу або мінімально припустимого за нуклеосинтезом $T_{\text{reht}} \sim 10^3 \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-15}) \approx -34.5$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 34.5 \approx \mathbf{32.7}. \quad (51)$$

Оскільки більшість реалістичних суперсиметричних та струнних моделей тяжіють до високих масштабів енергій (10^{13} – 10^{15} ГэВ), у космології як стандартне базове значення приймають вікно $N_{\text{total}} \sim 50$ – 60 .

A.2 Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)

Ми бачимо реліктове випромінювання не з усього простору, а лише всередині нашого поточного горизонту Хаббла. Хвилі первинних квантових збурень інфлатона покидали горизонт під час інфляції, коли їхня фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}}(t) = \frac{2\pi}{k}a(t)$ зрівнювалася з радіусом Хаббла H_{inf}^{-1} .

Умова виходу моди з-під горизонту має вигляд:

$$k = a_{\text{exit}} H_{\text{inf}}. \quad (52)$$

Найбільший просторовий масштаб, який ми взагалі можемо зафіксувати сьогодні — це масштаб нашого сучасного горизонту, що відповідає мінімальному хвильовому числу $k_{\text{min}} = a_0 H_0$ (мультиполь анізотропії СМВ $\ell \sim 2$). Мода, що відповідає цьому масштабу, вийшла за горизонт у момент часу t_{min} , коли:

$$a_0 H_0 = a(t_{\text{min}}) H_{\text{inf}}. \quad (53)$$

Найменший масштаб (максимальне k_{max}), який надійно зафіксований космічною місією *Planck* в кутовому спектрі температурної анізотропії, обмежений затуханням Сілка на мультиполях $\ell \sim 2500$. Цей масштаб приблизно в 10^3 разів менший за радіус сучасного горизонту, тобто $k_{\text{max}} \approx 10^3 k_{\text{min}} = 10^3 a_0 H_0$. Відповідна мода вийшла з-під горизонту в момент t_{max} , коли:

$$10^3 a_0 H_0 = a(t_{\text{max}}) H_{\text{inf}}. \quad (54)$$

Знайдемо кількість e -folds $\Delta N_{\text{СМВ}}$, яка минула між моментом виходу найбільшого спостережуваного масштабу (t_{min}) та найменшого (t_{max}):

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = \ln \left(\frac{a(t_{\text{max}})}{a(t_{\text{min}})} \right) = \ln \left(\frac{10^3 a_0 H_0 / H_{\text{inf}}}{a_0 H_0 / H_{\text{inf}}} \right) = \ln(10^3). \quad (55)$$

Обчислимо натуральний логарифм:

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = 3 \cdot \ln(10) \approx 3 \times 2.302 = \mathbf{6.91}. \quad (56)$$

Якщо врахувати додаткове розширення вікна за рахунок спектра поляризації та великомасштабної структури (діапазон масштабів розширюється приблизно до e^8), математично строгий інтервал усього доступного для людства вікна спостережень первинних збурень становить:

$$N_{\text{СМВ}} \sim \mathbf{7 - 8} \text{ } e\text{-folds}. \quad (57)$$

Усі структури Всесвіту, які ми вивчаємо експериментально, народилися протягом цієї крихітної миті тривалістю менше 8 e -фолдів на самому фіналі інфляції. Решта 40–50 e -folds інфляційного потенціалу $V(\phi)$ назавжди стерті для прямих астрофізичних спостережень СМВ, оскільки відповідні їм квантові флуктуації розтягнуті до масштабів, що лежать глибоко за межами сучасного метagalактичного горизонту.

Aireparatya

- ¹N. Aghanim et al. (Planck), “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”, *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020) [10.1051/0004-6361/201833910](#), [arXiv:1807.06209 \[astro-ph.CO\]](#).
- ²P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), “BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites”, *Physical Review Letters* **127**, 151301 (2021) [10.1103/PhysRevLett.127.151301](#), [arXiv:2110.00483 \[astro-ph.CO\]](#).
- ³A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity”, *Phys. Lett. B* **91**, 99–102 (1980) [10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](#).
- ⁴F. L. Bezrukov and M. Shaposhnikov, “The standard model higgs boson as the inflaton”, *Phys. Lett. B* **659**, 703–706 (2008) [10.1016/j.physletb.2007.11.072](#), [arXiv:0710.3755](#).
- ⁵K. Freese, J. Frieman, and A. Olinto, “Natural inflation with pseudo nambu-goldstone bosons”, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3233–3236 (1990) [10.1103/PhysRevLett.65.3233](#).
- ⁶A. D. Linde, “Chaotic inflation”, *Phys. Lett. B* **129**, 177–181 (1983) [10.1016/0370-2693\(83\)90837-7](#).
- ⁷J. M. Stewart and M. Walker, “Perturbations of space-times in general relativity”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **341**, 49–74 (1974) [10.1098/rspa.1974.0172](#).
- ⁸V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), [10.1017/CB09780511790553](#).
- ⁹J. M. Bardeen, “Gauge-invariant cosmological perturbations”, *Physical Review D* **22**, 1882–1905 (1980) [10.1103/PhysRevD.22.1882](#).
- ¹⁰T. S. Bunch and P. C. W. Davies, “Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **360**, 117–134 (1978) [10.1098/rspa.1978.0060](#).
- ¹¹S. W. Hawking, “The development of irregularities in a single bubble inflationary universe”, *Physics Letters B* **115**, 295–297 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)90373-2](#).
- ¹²A. H. Guth and S.-Y. Pi, “Fluctuations in the New Inflationary Universe”, *Physical Review Letters* **49**, 1110–1113 (1982) [10.1103/PhysRevLett.49.1110](#).
- ¹³V. F. Mukhanov and G. V. Chibisov, “Quantum fluctuations and a nonsingular Universe”, *JETP Letters* **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549–553], 532–535 (1981).
- ¹⁴G. W. Gibbons and S. W. Hawking, “Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation”, *Physical Review D* **15**, 2738–2751 (1977) [10.1103/PhysRevD.15.2738](#).
- ¹⁵A. A. Starobinsky, “Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe”, *JETP Letters* **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719–723], 682–681 (1979).

- ¹⁶A. D. Linde, “A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems”, *Physics Letters B* **108**, 389–393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ¹⁷A. Albrecht and P. J. Steinhardt, “Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking”, *Physical Review Letters* **48**, 1220–1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ¹⁸L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards the theory of reheating after inflation”, *Physical Review Letters* **73**, 3195–3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ¹⁹L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards postinflationary reheating”, *Physical Review D* **56**, 3258–3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).
- ²⁰ESA and Planck Collaboration, *Planck’s view of the cosmic microwave background*, ESA Multimedia Gallery, Image based on Planck 2018 Legacy data release. Credit: ESA/Planck Collaboration, July 2018.
- ²¹S. Dodelson and F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2nd (Academic Press, London, 2020).
- ²²D. J. Eisenstein et al. (SDSS), “Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies”, *The Astrophysical Journal* **633**, 560–574 (2005) [10.1086/466512](#), [arXiv:astro-ph/0501171](#).
- ²³W. Hu and N. Sugiyama, “Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: An Analytic Approach”, *The Astrophysical Journal* **444**, 489–506 (1995) [10.1086/175624](#), [arXiv:astro-ph/9411008](#).
- ²⁴J. Silk, “Cosmic Black-Body Radiation and Galaxy Formation”, *The Astrophysical Journal* **151**, 459–471 (1968) [10.1086/149456](#).
- ²⁵Euclid Collaboration, “Euclid. i. overview of the euclid mission”, *Astron. Astrophys.* **683**, A175 (2024) [10.1051/0004-6361/202347093](#), [arXiv:2405.13491](#).